存储限制

Cloud Volumes ONTAP release notes

NetApp
December 07, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/cloud-volumes-ontap-95-relnotes/reference-storage-limits.html on December 07, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

存储限制 1
按许可证计算的最大系统容量 1
AWS EC2 实例的容量和磁盘限制 1
按 Azure VM 大小设置磁盘和分层限制 4
AWS 中的聚合限制 6
Azure 中的聚合限制 6
逻辑存储限制 7
iSCSI 存储限制 7

存储限制

Cloud Volumes ONTAP 具有存储配置限制，可提供可靠的操作。为获得最佳性能，请勿将系统配置为最大值。

按许可证计算的最大系统容量

Cloud Volumes ONTAP 系统的最大系统容量取决于其许可证。最大系统容量包括基于磁盘的存储以及用于数据分层的对象存储。NetApp 不支持超过此限制。

对于某些配置，磁盘限制会阻止您单独使用磁盘来达到 368 TiB 容量限制。在这些情况下，您可以通过达到 368 TiB 容量限制 "将非活动数据分层到对象存储"。有关详细信息，请参见以下容量和磁盘限制。

许可证	最大系统容量（磁盘 + 对象存储）
探索	2 TiB （ Explore 不支持数据分层）
标准	10 TiB
高级版	368 TiB
BYOL	每个许可证 368 TiB

对于 **HA** ，是每个节点的许可证容量限制还是整个 **HA** 对的许可证容量限制？

容量限制适用于整个 HA 对。不是每个节点。例如，如果使用高级版许可证，则两个节点之间的容量最多可达 368 TiB 。

对于 **AWS** 中的 **HA** 系统，镜像数据是否计入容量限制？

不可以。AWS HA 对中的数据会在节点之间同步镜像，以便在发生故障时可以使用这些数据。例如，如果您在节点 A 上购买了 8 TiB 磁盘，则 Cloud Manager 还会在节点 B 上分配一个 8 TiB 磁盘，用于镜像数据。虽然配置了 16 TiB 的容量，但许可证限制仅会计入 8 TiB 的容量。

AWS EC2 实例的容量和磁盘限制

Cloud Volumes ONTAP 使用 EBS 卷作为磁盘。以下磁盘限制特定于包含用户数据的磁盘。这些限制不包括启动磁盘和根磁盘。

EBS 磁盘大小上限为 16 TiB 。支持的磁盘数量因实例类型而异。

下表按实例类型显示了仅使用 EBS 磁盘，磁盘以及对象存储分层的最大容量。

具有高级许可证的单个节点

Instance type	每个节点的最大磁盘数	单独使用磁盘时的最大系统容量	使用磁盘和数据分层的最大系统容量
c4.4xlarge	34	368 TiB	368 TiB
c4.8xlarge	34	368 TiB	368 TiB
c5d.4xlarge	23	368 TiB	368 TiB

Instance type	每个节点的最大磁盘数	单独使用磁盘时的最大系统容量	使用磁盘和数据分层的最大系统容量
c5d.9x 大型	23	368 TiB	368 TiB
m4.4xlarge	34	368 TiB	368 TiB
m5.4xlarge	23	368 TiB	368 TiB
r4.2 个大型	34	368 TiB	368 TiB
r5.2 个大型	23	368 TiB	368 TiB
r5d.2xlarge	23	368 TiB	368 TiB

具有一个或多个 BYOL 许可证的单个节点

Instance type	每个节点的最大磁盘数	使用一个许可证时的最大系统容量		使用多个许可证时的最大系统容量	
		* 仅磁盘 *	* 磁盘 + 数据分层 *	* 仅磁盘 *	* 磁盘 + 数据分层 *
c4.4xlarge	34	368 TiB	368 TiB	544 TiB	每个许可证 368 TiB x
c4.8xlarge	34	368 TiB	368 TiB	544 TiB	每个许可证 368 TiB x
c5d.4xlarge	23	368 TiB	368 TiB	368 TiB	每个许可证 368 TiB x
c5d.9x 大型	23	368 TiB	368 TiB	368 TiB	每个许可证 368 TiB x
m4.xlarge	34	368 TiB	368 TiB	544 TiB	每个许可证 368 TiB x
m4.2 倍大	34	368 TiB	368 TiB	544 TiB	每个许可证 368 TiB x
m4.4xlarge	34	368 TiB	368 TiB	544 TiB	每个许可证 368 TiB x
m5.xlarge	23	368 TiB	368 TiB	368 TiB	每个许可证 368 TiB x
m5.2xlarge	23	368 TiB	368 TiB	368 TiB	每个许可证 368 TiB x
m5.4xlarge	23	368 TiB	368 TiB	368 TiB	每个许可证 368 TiB x
r4.xlarge	34	368 TiB	368 TiB	544 TiB	每个许可证 368 TiB x
r4.2 个大型	34	368 TiB	368 TiB	544 TiB	每个许可证 368 TiB x

Instance type	每个节点的最大磁盘数	使用一个许可证时的最大系统容量		使用多个许可证时的最大系统容量	
r5.xlarge	23	368 TiB	368 TiB	368 TiB	每个许可证 368 TiB x
r5.2 个大型	23	368 TiB	368 TiB	368 TiB	每个许可证 368 TiB x
r5d.2xlarge	23	368 TiB	368 TiB	368 TiB	每个许可证 368 TiB x

具有高级许可证的 HA 对

Instance type	每个节点的最大磁盘数	单独使用磁盘时的最大系统容量	使用磁盘和数据分层的最大系统容量
c4.4xlarge	31	368 TiB	368 TiB
c4.8xlarge	31	368 TiB	368 TiB
c5d.4xlarge	20	320 TiB	368 TiB
c5d.9x 大型	20	320 TiB	368 TiB
m4.4xlarge	31	368 TiB	368 TiB
m5.4xlarge	20	320 TiB	368 TiB
r4.2 个大型	31	368 TiB	368 TiB
r5.2 个大型	20	320 TiB	368 TiB
r5d.2xlarge	20	320 TiB	368 TiB

具有一个或多个 BYOL 许可证的 HA 对

Instance type	每个节点的最大磁盘数	使用一个许可证时的最大系统容量		使用多个许可证时的最大系统容量	
		* 仅磁盘 *	* 磁盘 + 数据分层 *	* 仅磁盘 *	* 磁盘 + 数据分层 *
c4.4xlarge	31	368 TiB	368 TiB	496 TiB	每个许可证 368 TiB x
c4.8xlarge	31	368 TiB	368 TiB	496 TiB	每个许可证 368 TiB x
c5d.4xlarge	20	320 TiB	368 TiB	320 TiB	每个许可证 368 TiB x
c5d.9x 大型	20	320 TiB	368 TiB	320 TiB	每个许可证 368 TiB x
m4.xlarge	31	368 TiB	368 TiB	496 TiB	每个许可证 368 TiB x

Instance type	每个节点的最大磁盘数	使用一个许可证时的最大系统容量		使用多个许可证时的最大系统容量	
m4.2 倍大	31	368 TiB	368 TiB	496 TiB	每个许可证 368 TiB x
m4.4xlarge	31	368 TiB	368 TiB	496 TiB	每个许可证 368 TiB x
m5.xlarge	20	320 TiB	368 TiB	320 TiB	每个许可证 368 TiB x
m5.2xlarge	20	320 TiB	368 TiB	320 TiB	每个许可证 368 TiB x
m5.4xlarge	20	320 TiB	368 TiB	320 TiB	每个许可证 368 TiB x
r4.xlarge	31	368 TiB	368 TiB	496 TiB	每个许可证 368 TiB x
r4.2 个大型	31	368 TiB	368 TiB	496 TiB	每个许可证 368 TiB x
r5.xlarge	20	320 TiB	368 TiB	320 TiB	每个许可证 368 TiB x
r5.2 个大型	20	320 TiB	368 TiB	320 TiB	每个许可证 368 TiB x
r5d.2xlarge	20	320 TiB	368 TiB	320 TiB	每个许可证 368 TiB x

按 Azure VM 大小设置磁盘和分层限制

以下磁盘限制特定于包含用户数据的磁盘。这些限制不包括启动磁盘和根磁盘。下表按虚拟机大小显示了仅使用受管磁盘以及将磁盘和冷数据分层到对象存储的最大系统容量。

只有当系统容量限制导致 Explore 或 Standard 许可证无法达到磁盘限制时，才会按高级版和 BYOL 许可证的 VM 大小显示磁盘限制。

- 单节点系统可以使用标准 HDD 受管磁盘，标准 SSD 受管磁盘和高级 SSD 受管磁盘，每个磁盘最多 32 TiB 。支持的磁盘数量因虚拟机大小而异。
- HA 系统使用高级页面 BLOB 作为磁盘，每页 BLOB 最多 8 TiB 。支持的磁盘数量因虚拟机大小而异。

具有高级许可证的单个节点

VM 大小	每个节点的最大磁盘数	单独使用磁盘时的最大系统容量	使用磁盘和数据分层的最大系统容量
DS3_v2	15	368 TiB	不支持分层
DS4_v2	31	368 TiB	368 TiB
DS5_v2	63.	368 TiB	368 TiB

VM 大小	每个节点的最大磁盘数	单独使用磁盘时的最大系统容量	使用磁盘和数据分层的最大系统容量
DS13_v2	31	368 TiB	368 TiB
DS14_v2	63.	368 TiB	368 TiB

具有一个或多个 BYOL 许可证的单个节点

> 对于某些 VM 类型，您需要多个 BYOL 许可证才能达到下面列出的最大系统容量。例如，使用 DS5_v2 时，您需要 6 个 BYOL 许可证才能达到 2 PiB 。

VM 大小	每个节点的最大磁盘数	使用一个许可证时的最大系统容量		使用多个许可证时的最大系统容量	
		* 仅磁盘 *	* 磁盘 + 数据分层 *	* 仅磁盘 *	* 磁盘 + 数据分层 *
DS3_v2	15	368 TiB	不支持分层	480 TiB	不支持分层
DS4_v2	31	368 TiB	368 TiB	896 TiB	每个许可证 368 TiB x
DS5_v2	63.	368 TiB	368 TiB	896 TiB	每个许可证 368 TiB x
DS13_v2	31	368 TiB	368 TiB	896 TiB	每个许可证 368 TiB x
DS14_v2	63.	368 TiB	368 TiB	896 TiB	每个许可证 368 TiB x

具有高级许可证的 HA 对

VM 大小	HA 对的 MAX Data 磁盘	单独使用磁盘时的最大系统容量	使用磁盘和数据分层的最大系统容量
DS4_v2	31	368 TiB	不支持分层
DS5_v2	63.	368 TiB	不支持分层
DS13_v2	31	368 TiB	不支持分层
DS14_v2	63.	368 TiB	不支持分层
DS15_v2	63.	368 TiB	不支持分层

具有一个或多个 BYOL 许可证的 HA 对

> 对于某些 VM 类型，您需要多个 BYOL 许可证才能达到下面列出的最大系统容量。例如，使用 DS5_v2 时，您需要 3 个 BYOL 许可证才能达到 1 PiB 。

VM 大小	HA 对的 MAX Data 磁盘	使用一个许可证时的最大系统容量		使用多个许可证时的最大系统容量	
		* 仅磁盘 *	* 磁盘 + 数据分层 *	* 仅磁盘 *	* 磁盘 + 数据分层 *
DS4_v2	31	368 TiB	不支持分层	248 TiB	不支持分层
DS5_v2	63.	368 TiB	不支持分层	504 TiB	不支持分层
DS13_v2	31	368 TiB	不支持分层	248 TiB	不支持分层
DS14_v2	63.	368 TiB	不支持分层	504 TiB	不支持分层
DS15_v2	63.	368 TiB	不支持分层	504 TiB	不支持分层

AWS 中的聚合限制

Cloud Volumes ONTAP 使用 AWS 卷作为磁盘，并将其分组为 *aggregodes* 。聚合可为卷提供存储。

参数	limit
聚合的最大数量	单节点：与磁盘限制 HA 对相同：一个节点中 18 个 [1]
最大聚合大小	96 TiB 原始容量 [2]
每个聚合的磁盘数	1-6 [3]
每个聚合的最大 RAID 组数	1.

注释：

1. 无法在 HA 对中的两个节点上创建 18 个聚合，因为这样做会超出数据磁盘限制。
2. 聚合容量限制基于构成聚合的磁盘。此限制不包括用于数据分层的对象存储。
3. 聚合中的所有磁盘大小必须相同。

Azure 中的聚合限制

Cloud Volumes ONTAP 使用 Azure 存储作为磁盘并将其分组为 *aggreges* 。聚合可为卷提供存储。

参数	limit
聚合的最大数量	与磁盘限制相同
最大聚合大小	单节点原始容量为 200 TiB ^HA 对原始容量为 1^ 96 TiB [1]
每个聚合的磁盘数	1-12 [2]
每个聚合的最大 RAID 组数	单节点： 1 个 HA 对： 6

注释：

1. 聚合容量限制基于构成聚合的磁盘。此限制不包括用于数据分层的对象存储。

2. 聚合中的所有磁盘大小必须相同。

逻辑存储限制

逻辑存储	参数	limit
* 存储虚拟机（SVM）*	Cloud Volumes ONTAP 的最大数量（HA 对或单个节点）	一个提供数据的 SVM 和一个用于灾难恢复的目标 SVM 。如果源 SVM 发生中断，您可以激活目标 SVM 以进行数据访问。[1] 一个提供数据的 SVM 跨整个 Cloud Volumes ONTAP 系统（HA 对或单个节点）。
* 文件 *	最大大小	16 TiB
	每个卷的上限	取决于卷大小，最多 20 亿个
* FlexClone 卷 *	分层克隆深度 [2]	499
* FlexVol 卷 *	每个节点的上限	500
	最小大小	20 MB
	最大大小	AWS ：取决于聚合的大小 [3] Azure HA ：取决于聚合的大小 [3] Azure 单节点： 100 TiB
* qtree*	每个 FlexVol 卷的上限	4,995
* Snapshot 副本 *	每个 FlexVol 卷的上限	1,023

注释：

1. Cloud Manager 不为 SVM 灾难恢复提供任何设置或业务流程支持。它也不支持在其他 SVM 上执行与存储相关的任务。必须使用 System Manager 或 CLI 进行 SVM 灾难恢复。
   - "《 SVM 灾难恢复准备快速指南》"
   - "《 SVM 灾难恢复快速指南》"
2. 分层克隆深度是可以从单个 FlexVol 卷创建的 FlexClone 卷嵌套层次结构的最大深度。
3. 支持的容量小于 100 TiB ，因为此配置的聚合限制为 96 TiB *raw* 容量。

iSCSI 存储限制

iSCSI 存储	参数	limit
* LUN *	每个节点的上限	1,024
	LUN 映射的最大数量	1,024
	最大大小	16 TiB
	每个卷的上限	512
* igroup*	每个节点的上限	256
* 启动程序 *	每个节点的上限	512
	每个 igroup 的最大值	128.
* iSCSI 会话 *	每个节点的上限	1,024

iSCSI 存储	参数	**limit**
* LIF*	每个端口的上限	32
	每个端口集的最大值	32
* 端口集 *	每个节点的上限	256

版权信息

版权所有 © 2023 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。